ĐỀ VẬT LÝ THANH CHƯƠNG 1 - NGHỆ AN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chi chọn một phương án.

Câu 1: Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng là

A. J/kg **B.** J/kg.độ **C.** J/s. **D.** kg/J

Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?

A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

B. Có hình dạng và thể tích riêng.

C. Có thể nén được dễ dàng.

D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.

Câu 3: Trong trường hợp phát hiện mùi khét hoặc khói từ một thiết bị điện đang sử dụng, bạn nên làm gì?

A. Sử dụng nước để dập lửa ngay lập tức.

B. Vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi hỏng hoàn toàn.

C. Vận hành thiết bị ở chế độ cao nhất để kiểm tra.

D. Cắt ngay nguồn điện và ngắt thiết bị khỏi ổ cắm.

Câu 4: Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía Bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng về hướng

A. Đông **B.** Bắc. **C.** Nam. **D.** Tây.

Câu 5: Khi ôtô đóng kín cửa để ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ không khí trong xe tăng rất cao so với nhiệt độ bên ngoài, làm giảm tuổi thọ các thiết bị trong xe. Nguyên nhân gây ra sự tăng nhiệt độ này là



A. Do thể tích khối khí trong ôtô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ôtô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.

B. Do thể tích khối khí trong ôtô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ôtô nhận được chủ yếu làm giảm nội năng của khối khí.

C. Do thể tích khối khí trong ôtô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ôtô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.

D. Do thể tích khối khí trong ôtô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ôtô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.

Câu 6: Nội năng của vật trong hình nào sau đây không thay đổi?



Hình 1. Mài kim loại.



Hình 2. Nấu thức ăn.



Hình 3. Làm lạnh vật.



Hình 4. Đưa vật lên cao.

A. Hình 4. **B.** Hình 3 . **C.** Hình 2. **D.** Hình 1 .

Câu 7: Hình bên là các dụng cụ của bộ thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước. Dụng cụ số (5) là

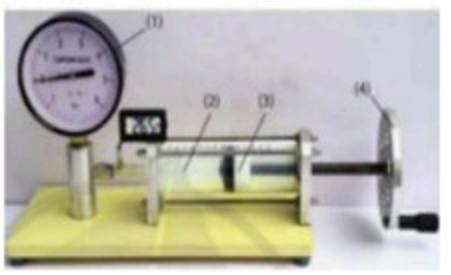


A. nhiệt kế điện tử. **B.** nhiệt lượng kế. **C.** cân điện tử. **D.** biến thế nguồn.

Câu 8: Một lượng khí lí tưởng có khối lượng m , số mol n , khối lượng mol μ , áp suất p , thể tích V và nhiệt độ T . Phương trình Clapeyron viết cho lượng khí này là

A. $pV = nRT$. **B.** $pV = \mu RT$. **C.** $pV = mRT$. **D.** $pV = \frac{n}{m}RT$.

Câu 9: Trong thí nghiệm kiểm chứng lại định luật Boyle, việc dịch chuyển pit-tông từ từ giúp đảm bảo điều kiện nào sau đây?



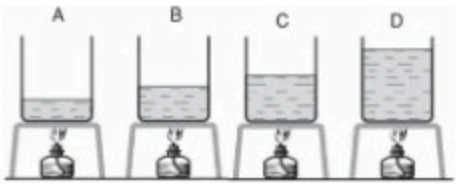
A. Khối lượng khí trong xi lanh không đổi.

B. Áp suất khí trong xi lanh không đổi.

C. Thể tích khí trong xi lanh không đổi.

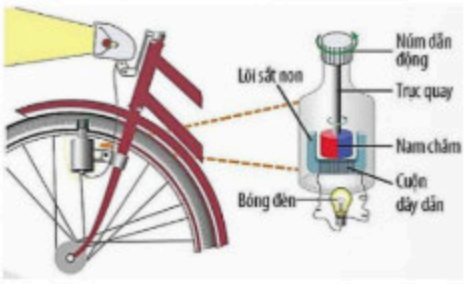
D. Nhiệt độ khí trong xi lanh không đổi.

Câu 10: Có 4 bình A, B, C, D ban đầu đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là: 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong cùng khoảng thời gian. Hỏi bình nào có nhiệt độ thấp nhất?



A. Bình B **B.** Bình A **C.** Bình C **D.** Bình D

Câu 11: Hình bên là sơ đồ cấu tạo của một dynamo xe đạp. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau khi nói về dynamo?



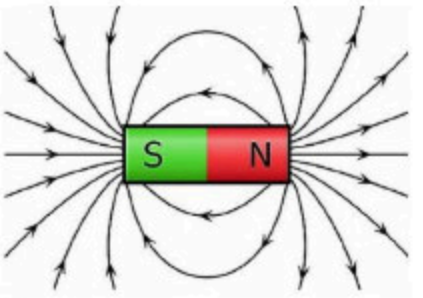
A. Độ sáng của đèn không phụ thuộc vào tốc độ quay của núm dẫn động.

B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Nam châm là phần cảm.

D. Cuộn dây dẫn là phần ứng.

Câu 12: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho



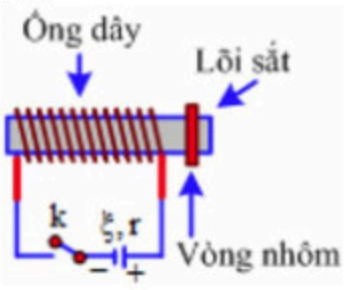
A. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

D. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 13: Ở hình vẽ, ống dây có lõi sắt non được đặt cố định nằm ngang nối với một acquy qua khoá k đang mở. Một vòng nhôm nhẹ, kín, được lồng qua lõi sắt và ở gần ống dây. Khi đóng nhanh khoá k thì trong vòng nhôm xuất hiện dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía ống dây thì dòng điện cảm ứng này có chiều



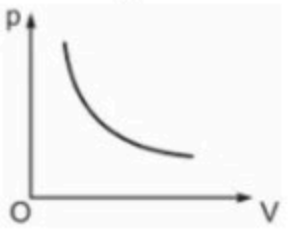
A. ngược chiều quay kim đồng hồ và vòng nhôm bị đẩy ra xa ống dây.

B. ngược chiều quay kim đồng hồ và vòng nhôm bị hút lại gần ống dây.

C. cùng chiều quay kim đồng hồ và vòng nhôm bị đẩy ra xa ống dây.

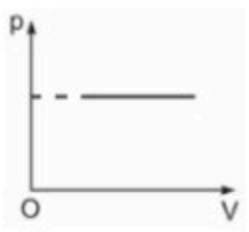
D. cùng chiều quay kim đồng hồ và vòng nhôm bị hút lại gần ống dây.

Câu 14: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

A.


B.


C.


D.


Câu 15: Để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay người ta sử dụng

A. tia hồng ngoại. **B.** tia tử ngoại. **C.** tia Laze. **D.** tia X.

Câu 16: Sóng điện từ có tần số 60 MHz truyền trong chân không với tốc độ 3.10^8 m/s thì có bước sóng là

A. 5 m . **B.** 180 m . **C.** 18 m . **D.** 50 m .

Câu 17: Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở $0^\circ C$ ở bảng sau:

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kgK)
Nhôm	880
Đồng	380
Chì	126

Nước đá	1800

Nếu các chất trên có cùng khối lượng thì chất nào sẽ dễ nóng lên và cũng dễ nguội đi so với các chất còn lại?

A. Chì. **B.** Nhôm. **C.** Nước đá. **D.** Đồng.

Câu 18: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t)(A)$ với t tính bằng. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng

A. $2\sqrt{2}$ A **B.** 2 A **C.** $\sqrt{2}$ A **D.** 1 A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hình dưới là một máy nén khí piston có dung tích của bình chứa khí là 90ℓ ; không khí được nạp vào bình với lưu lượng $160\ell/$ phút và khi đạt áp suất là $8 \cdot 10^5$ Pa thì rơle sẽ ngắt động cơ điện.



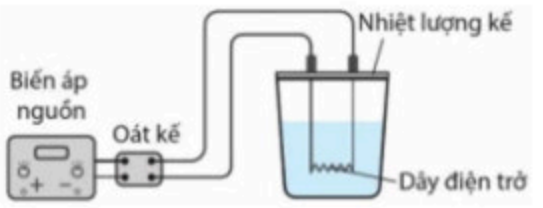
a) Trong không khí có chứa hơi nước và không khí được nén ở áp suất cao nên sau một thời gian sử dụng sẽ có một lượng nước tích tụ trong bình chứa khí.

b) Bộ phận lọc gió có tác dụng làm sạch không khí trước khi nạp vào bình chứa khí.

c) Đồng hồ áp suất có tác dụng đo áp suất khí quyển.

d) Giả sử ban đầu trong bình chứa không khí ở áp suất khí quyển là 10^5 Pa và có nhiệt độ là 27°C . Sau thời gian nén khí là 3,6 phút thì rơle sẽ ngắt động cơ điện và khi đó nhiệt độ của khí nén trong bình chứa khí khoảng $51,3^\circ$C . Coi nhiệt lượng toả ra môi trường trong thời gian nén khí là không đáng kể.

Câu 2: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình vẽ dưới đây.



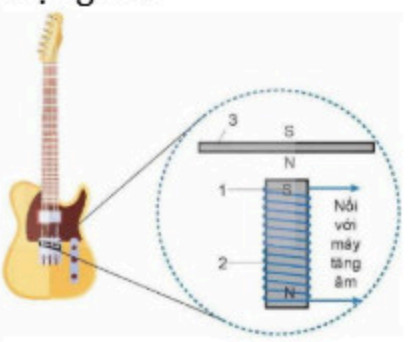
a) Oát kế có chức năng đo nhiệt lượng toả ra từ điện trở.

b) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu bằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở.

c) Đổ nước vào bình nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở phải chìm trong nước.

d) Khi tiến hành thí nghiệm phải khuấy liên tục nước trong bình nhiệt lượng kế.

Câu 3: Hình vẽ bên minh hoạ cấu tạo của một chiếc đàn ghita điện.



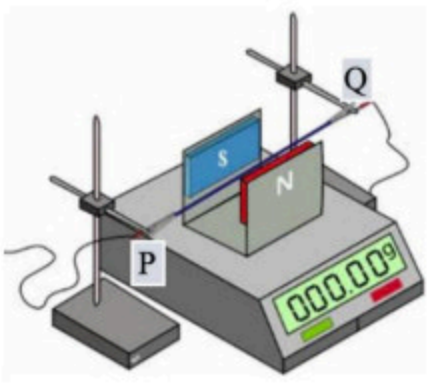
a) Nam châm vĩnh cửu (1) có tác dụng từ hóa phần dây đàn (3) gần trên nó.

b) Hoạt động của đàn dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

c) Khi hoạt động dao động của dây đàn (3) tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây (2) có tần số bằng tần số rung của dây đàn.

d) Hộp cộng hưởng của đàn ghita điện rất to nên nghe được âm thanh to.

Câu 4: Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân như hình vẽ. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 10 cm . Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là $600,16$ g . Khi có dòng điện cường độ $1,53$ A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là $598,77$ g . Lấy $g = 9,80\ \text{m/s}^2$. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào là sai?



a) Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có lực từ tác dụng lên dòng điện theo chiều từ dưới lên.

b) Cảm ứng từ của từ trường giữa hai cực của nam châm có độ lớn cỡ $0,09$ T .

c) Dòng điện chạy trong đoạn dây có chiều từ P đến Q .

d) Khối lượng của nam châm là $600,16\,\mathrm{g}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

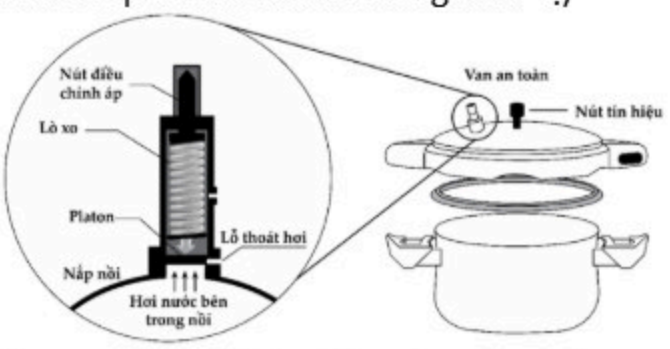


Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2 : Ở hình bên mô tả một chiếc bàn là hơi nước. Nước từ một bình chứa nhỏ giọt vào một tấm kim loại được nung nóng bằng điện. Bộ phận làm nóng tiêu thụ công suất điện 2 kW . Giả sử rằng toàn bộ năng lượng từ bộ phận làm nóng được truyền đến tấm kim loại. Tấm kim loại được duy trì ở nhiệt độ làm việc của nó. Nước ở $25^{\circ}\mathrm{C}$ nhỏ giọt vào tấm kim loại làm hơi nước ở $100^{\circ}\mathrm{C}$ liên tục thoát ra từ bản là. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3.10^{6}\,\mathrm{J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước là $4200\,\mathrm{J/kgK}$.

Câu 1: Nhiệt độ của nước ở trong bình chứa bằng bao nhiêu Kelvin? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 2: Mỗi phút bàn là tạo ra bao nhiêu gam hơi nước ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4 : Hình bên là cấu tạo một van điều áp đơn giản của nồi áp suất dùng trong gia đình. Van được cấu tạo gồm thân van là một xi-lanh, bên trong có lò xo, một đầu gắn chặt vào thân van thông qua nút điều chỉnh, đầu còn lại gắn vào một pit-tông kim loại.



Pít-tông có thể di chuyển trong thân van không ma sát. Lò xo được điều chinh độ dài thông qua nút điều chỉnh sao cho pít-tông lúc nào cũng áp chặt vào nắp nồi và chi mở ra khi áp suất trong nồi đủ lớn đến một giá trị cho phép. Khi đó, hơi nước trong nồi sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thoát hơi, từ đó áp suất trong nồi giảm xuống. Pit-tông lại đóng chặt như cũ. Do dó, khi sử dụng nồi để nấu, áp suất trong nồi luôn được giữ dưới một giá trị cực đại, tuỳ chỉnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Giả sử pit-tông có dạng hình tròn có diện tích $2\mathrm{cm}^{2}$, mặt trong tiếp xúc khí trong nồi, mặt ngoài tiếp xúc với khí ngoài và lò xo điều chỉnh. Lò xo được điều chỉnh sao cho luôn có lực đàn hồi 12 N ép chặt pit-tông vào nắp nồi. Cho áp suất khí quyển là $p_0 = 1,01\cdot 10^{5}\,\mathrm{Pa}$ và nhiệt độ ban đầu của hơi nước trong nồi là $27^{\circ}\mathrm{C}$. Coi hơi nước trong nồi là khí lí tưởng.

Câu 3: Van điều áp bắt đầu mở xả hơi nước khi áp suất bên trong nồi bằng bao nhiêu kilo Pascal (kPa) ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 4: Để van bắt đầu mở ra thì phải đun nồi đến nhiệt độ bao nhiêu $^{\circ}\mathrm{C}$? (làm tròn kết quả đến chũ số hàng đơn vi).

Câu 5: Từ thông cực đại qua khung dây bằng bao nhiêu Wb ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Câu 6: Nối hai đầu khung dây với điện trở $\mathrm{R} = 10\Omega$ thành mạch kín thì dòng điện chạy qua điện trở có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu A ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)